QC_Weltraumlage-Erweiterung — Auswertung zusammen mit der Musterarchitektur MASC

Diese Architektur ist **kein Ersatz** für die Musterarchitektur, sondern eine Ergänzung. Sie zeigt, wie die EAM-Suite eine **eigene Architektur mit einer bestehenden Musterarchitektur verbindet** — ohne die Musterarchitektur zu kopieren oder zu verändern.

Getestet gegen `Musterarchitektur_MASC.qea` (1655 Elemente, 1747 Beziehungen).

---

1. Das Prinzip

Die Erweiterung enthält drei Elemente, die **keine eigenen Objekte** sind, sondern **Referenzen auf die Musterarchitektur**. Sie tragen exakt dieselbe `ea_guid`:

Element in der Erweiterung	Stereotyp	GUID (aus MASC, unverändert)
Weltraumstart durchführen	`OperationalActivity`	`{A19AF4C0-1423-40d3-B7F9-4BE7336B441B}`
Spacecraft Information Service Bw	`ServiceSpecification`	`{4127A042-10BA-46c9-AB31-86E3C885DD69}`
GIS Service Bw	`ServiceSpecification`	`{ABEEB568-CFB0-4643-9251-F746416F249A}`

Beim Laden im Mehrfachmodus erkennt die Suite diese Elemente als **dasselbe Element** und führt sie zusammen. Danach trägt ein Element die Beziehungen aus **beiden** Architekturen — die Brücke steht.

Warum das funktioniert: Die GUID ist die Identität eines Modellelements in Sparx EA. Wer dieselbe GUID verwendet, sagt damit aus: „das ist dasselbe Element, hier nur in einem anderen Kontext verwendet”. Genau dafür ist das Kriterium „Über GUID” gemacht.

---

2. Was die Erweiterung selbst enthält

Element	Stereotyp	Rolle
Weltraumlagezentrum Boden	`OperationalPerformer`	Bodeneinrichtung, die auswertet und in die Führung einbringt
Weltraumlage bewerten	`OperationalActivity`	verdichtet Aufklärungs- und Statusdaten zu einer Weltraumlage
Weltraumlage-Auswertedienst	`ServiceSpecification`	stellt die bewertete Weltraumlage als Dienst bereit
Auswertesystem		System, auf dem der

Boden	`System`	Dienst läuft
Weltraumlagebericht	`InformationElement`	Ergebnis der Bewertung für die Führung
Statusmeldung Raumschiff	`InformationElement`	Eingangsdaten aus dem Raumsegment

Beziehungen der Erweiterung (9):

Von	Beziehung	Nach
Weltraumlage bewerten	`ActivitySupportsService`	Weltraumlage-Auswertedienst
Weltraumlage bewerten	`ActivityPerformedByPerformer`	Weltraumlagezentru Boden
Weltraumlage bewerten	`ServiceDependency`	**GIS Service Bw**
Weltraumlage bewerten	`ActivityDependency`	**Weltraumstart durchführen**
Weltraumlage-Auswertedienst	`ServiceExchange`	Weltraumlagebericht
Weltraumlage-Auswertedienst	`ServiceDependency`	**Spacecraft Information Servic Bw**
Spacecraft Information Service Bw (Ref.)	`ServiceExchange`	Statusmeldung Raumschiff
GIS Service Bw (Ref.)	`ServiceExchange`	Statusmeldung Raumschiff
Auswertesystem Boden	`ServiceDeployment`	Weltraumlage-Auswertedienst

Die drei Fettdruck-Zeilen sind die Übergänge in die Musterarchitektur.

---

3. Ablauf (ca. 2 Minuten)

Werkzeug: `https://mitchel85.github.io/EAM-Suite/Architektur_Mate.html`

Schritt 1 — Mehrfachmodus

1. Startbildschirm → 🗂 **„Mehrere verschmelzen"** anklicken. *Erst den Knopf, dann die Dateien* — sonst ersetzt die zweite Datei die erste.

Schritt 2 — Beide Dateien laden

2. 📄 **Datei laden** → beide Dateien gemeinsam markieren:
   - `Musterarchitektur_MASC.qea`
   - `QC_Weltraumlage-Erweiterung.qea`
3. Oben erscheint:

```
   Elemente · 1747 Beziehungen
   M2  QC_Weltraumlage-Erweiterung     4 Pakete ·   1 Sichten ·   13
   Elemente ·    9 Beziehungen
```

Schritt 3 — Brücken prüfen und bestätigen

4. Die Suite meldet: **„3 Element(e) wurden über die Dateigrenzen hinweg erkannt (Kriterien: Über GUID)“**.
5. Auf 👁 **„3 Zusammenführungen prüfen”** klicken. Erwartete Paare:
   - `Weltraumstart durchführen` → `Weltraumstart durchführen`
   - `Spacecraft Information Service Bw` → `Spacecraft Information Service Bw`
   - `GIS Service Bw` → `GIS Service Bw`
6. Bestätigen.

Schritt 4 — Pfad über beide Architekturen

7. Reiter 🔗 **Verbindungen** öffnen.
8. **Start:** `Weltraumlage bewerten` (Erweiterung, `OperationalActivity`)
9. **Ziel:** `Aufklärungselement Weltraum` (MASC, `OperationalPerformer`)
10. 🔎 **Verbindung suchen**

Erwartetes Ergebnis (real gemessen):

```
✔ Verbindung gefunden: 4 Hops · 5 Elemente · 4 Beziehungen · 0,4 ms

Weltraumlage bewerten                [QC]    OperationalActivity
  ActivitySupportsService „unterstützt"
Weltraumlage-Auswertedienst          [QC]    ServiceSpecification
  ServiceDependency „nutzt"
Spacecraft Information Service Bw    [MASC]  ServiceSpecification
← Übergang
  ServiceDependency „nutzt Sensordaten"
Bemanntes Aufklärungselement Weltraum [MASC] OperationalPerformer
  PropertySetGeneralisation
Aufklärungselement Weltraum          [MASC]  OperationalPerformer
```

Die Kette beginnt in der eigenen Architektur, wechselt nach zwei Schritten in die Musterarchitektur und endet dort. Genau das ist der Nachweis der Verbindung über die Architekturgrenze.

Schritt 5 — Gegenprobe

11. ✕ **„Auflösen”** klicken (Zusammenführung zurücknehmen).
12. Dieselbe Suche erneut starten.
13. Ergebnis: **„Keine Verbindung gefunden”** — die Elemente sind wieder getrennt. Damit ist belegt, dass die Verbindung tatsächlich aus der GUID-Zusammenführung entsteht und nicht aus Zufallstreffern.

---

4. Weitere Auswertungen mit MASC

Frage	Vorgehen	Erwartung
Welche MASC-Services nutzt die Erweiterung?	Graph → Nachbarschaft von `Weltraumlage-Auswertedienst`	`Spacecraft Information Service Bw`, `GIS Service Bw`
Wie hängt der Dienst im MASC-Kontext?	Pfad `Weltraumlage-Auswertedienst` → `Information Management Services`	Weg über `ServiceClassification`

Wo steht die Aktivität im MASC-Bild?	Pfad `Weltraumlage bewerten → Weltraumstart durchführen`	direkte `ActivityDependency` (Brücke 2)
Vollständiges Bild	Reiter 🕸 Graph	MASC-Netz mit angehängter QC-Teilarchitektur
Export	📊 Excel	Gesamtmodell mit Herkunftsspalte (M1/M2)

---

5. Technische Hinweise

- Beide Dateien sind Sparx-EA-kompatibel (SQLite, `.qea`).
- Die Erweiterung ist klein (~41 KB) und lädt in Sekunden; MASC bringt ~12 MB mit.
- Die verwendeten GUIDs stammen unverändert aus `Musterarchitektur_MASC.qea` — es sind **keine** neu erzeugten Werte. Wer die Musterarchitektur ändert, muss die GUIDs dort entnehmen (Abfrage: `SELECT ea_guid FROM t_object WHERE Name='…'`).
- Die Datei enthält keine personenbezogenen Daten.
- Nachladbar über `tools/build_erweiterung_weltraumlage.py`.
- Hinweis der Suite: In der Erweiterung fehlt die Tabelle `t_diagramlinks`; die Suite meldet das als Hinweis, die Auswertung läuft vollständig. Für eine produktive Nutzung in Sparx EA ergänzt Sparx diese Tabelle beim ersten Öffnen und Speichern selbst.